

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

中国矿业大学 2025-2026 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目: 数学分析 2

试卷类型: A 卷

课程代码: 王亚军是人机

考试时长: 120 分钟

考试方式: 闭卷

开课学院: 数学学院

年级专业: 2025 级数学类

学院 _____ 班级 _____ 姓名 _____ 学号 _____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

考生承诺:

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备 (包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机) 或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置;
2. 已按要求清理干净整个座位 (包括考生邻座) 桌面和抽屉里的所有物品 (无论是否属于考生本人);
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定, 承诺在考试中自觉遵守以上规定, 服从监考教师的安排, 自觉遵守考场纪律, 诚信考试, 不违规、不作弊. 如有违反, 自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理.

考生签名: _____

一、叙述题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 叙述瑕积分的定义以及判断瑕积分收敛的柯西收敛定理.
2. 叙述傅里叶级数收敛定理.

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 计算不定积分 $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx =$ _____.

2. 计算反常积分 $\int_0^1 x^2 \ln x dx =$ _____.

3. 一般项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛, 记 $q_n := -\min\{a_n, 0\}$, 则数列 $\{q_n\}$ _____ (如果发散可以直接写发散).

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos nx}{n^p}$ 在 $[0, \pi]$ 上收敛, 则 p 的取值范围为 _____.

5. 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$ 的收敛域为 _____.

三、解答题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 求在 $(-1, 1)$ 的不定积分 $\int \frac{1}{1-x^2} \ln \frac{1+x}{1-x} dx$.

2. 求曲线 $y = \sin x (0 \leq x \leq \pi)$ 绕 x 轴旋转一周形成的图形的体积.

诚信关乎个人一生, 公平竞争赢得尊重.

以下行为是严重作弊行为, 学校将给予留校察看或开除学籍处分: 1. 替他人考试或由他人替考; 2. 通讯工具作弊; 3. 团伙作弊.

3. 重排级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 使重排后的级数发散.

4. 求 $\frac{1}{1+2x^2-3x}$ 在 $x \in \left[0, \frac{1}{3}\right]$ 的麦克劳林级数¹.

5. 求 $f(x) = x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的傅立叶级数展开, 并由此导出 $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots$.

¹注: 本题题意不明, 系出题人之误.

四、证明题 (每小题 10 分, 共 30 分)

1. 已知 f 在 $[a, b]$ 上可积, $F(x) := C + \int_a^x f(t) dt$ 是 f 的不定积分, 证明 F 在 $[a, b]$ 上连续, 在 f 的连续点处有 $F'(x) = f(x)$.

2. 已知在 $[a, +\infty)$ 上恒有 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 且 $\int_a^{+\infty} h(x) dx, \int_a^{+\infty} g(x) dx$ 都收敛, 证明 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛.

3. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, 置 $f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x)f(x) = 1$.